INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO

"MANUEL SEOANE CORRALES"

Revalidado con RD N° 307-2005-ED
SAN JUAN DE LURIGANCHO

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.	**Carrera Profesional**	Mecánica Automotriz
1.2.	**Módulo**	**:** MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VELOCIDAD Y FUERZA AUTOMOTRIZ
1.3.	**Unidad Didáctica**	MECANISMO DIFERENCIAL
1.4.	**Créditos**	03
1.5.	**Semestre Académico**	2025- I
1.6.	**Ciclo**	**III**
1.7.	**Turno**	**mañana – noche**
1.8.	**INICIO**	**14-04-25 terminó 07-08-25.**
1.9.	**N° de horas**	04
1.10.	**Duración del módulo**	72
1.11.	**Horario**	**jueves- viernes**
1.12.	**Docente**	**DOMINGUEZ CAPRISTANO EDWIN LUIGUI**
1.13.	**Docente**	**MANUEL PACHAS JACOBO**

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad terminal:	Criterios de Evaluación
1. Ejecutar el mantenimiento del mecanismo diferencial considerando tiempo y costo.	1. Identifica, clasifica y explica el funcionamiento del mecanismo diferencial correctamente. 2. Establece el proceso de mantenimiento del mecanismo diferencial de acuerdo a especificaciones técnicas. 3. Selecciona, equipos, instrumentos, herramientas y materiales adecuadas para el mantenimiento del mecanismo diferencial. Ente: 4. Efectúa el diagnóstico, desmontaje y montaje del mecanismo diferencial de acuerdo a especificaciones técnicas. 5. Comprueba la operatividad del mecanismo diferencial, de acuerdo a estándares de calidad.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEM	Fecha	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos Básicos
1	17-04 18_04	DIAGNOSTICAR, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARAR FALLAS EN EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE FUERZA	**SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO** CAJA DE TRANSFERENCIA Y FUERZA TRANSFERIR LA POTENCIA CAMBIAR DE RELACIÓN DE TRANSMISIÓN.	• Principios de la transmisión de doble tracción. • Caja de transferencia y fuerza.
2	24_04 25_04		TIPOS DE CAJAS DE TRANSFERENCIA, FUNCIONAMIENTO TRANSFIERE POTENCIA, DISTRIBUYE POTENCIA, ALOS EJES SAMI EJES.	• Tipos de cajas de transferencia y fuerza: partes, funcionamiento. • Estabilidad durante los giros con la tracción en las cuatro ruedas.
3	01_05 02_05		DIAGNÓSTICO DE RUIDOS IDENTIFICAR, RUIDOS CHIRRIDOS,GOLPES,ZUMBIDO.	• Tipos de mecanismos de control de vehículos con diferencial central. • Tipos de acoplamientos. Mecánicos y viscosos. • Diagnóstico de ruidos.
4	**08_05** 09_05	DIAGNOSTICAR, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARAR FALLAS EN EL SISTEMA DE PROPULSIÓN	EJE PROPULSOR RÍGIDOS EJE PROPULSOR FLEXIBLE EJE PROPULSOR CALDAICO	• Eje de propulsión, palieres: partes, funcionamiento. • Tipos de ejes de propulsión, palieres. • Distribución de la potencia y el par motor. • Los ejes laterales.

SEM	Fecha	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos Básicos
5	15_05 16_05	DIAGNOSTICAR, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARAR FALLAS EN EL SISTEMA DE PROPULSIÓN	MEDICIÓN, COMPROBACIÓN, ANÁLISIS Y AJUSTE DE LAS PARTES DEL EJE PROPULSOR	• Medición, comprobación, análisis y ajuste de las partes del eje de propulsión.
6	22_05 23_05		JUNTAS UNIVERSALES Y HOMOCINÉTICAS	• Juntas universales: partes, funcionamiento. • Juntas homocinéticas: partes, funcionamiento.
7			MONTAJE DEL EJE DE PROPULSIÓN/ PALIERES	• Materiales de fabricación empleados en los ejes de transmisión y juntas.
8	29_05 30_05	DIAGNOSTICAR, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARAR FALLAS EN EL SISTEMA DEL DIFERENCIAL	MECANISMO DIFERENCIAL MECANISMO ABIERTO MECANISMO DIFERENCIAL LIMITADO DESLIZAMIENTO MECANISMOS CONTROLADO	• Mecanismo de la caja diferencial, funcionamiento tipos: Cónicos, Planetarios y sensible al torque. • Relación de transmisión “piñón -corona” • Materiales de fabricación empleados en los piñones, cajas y espaciadores.
9	05_06 06_06		MECANISMOS DEL DIFERENCIAL CORONA, ENGRANAJES, BRIDAS ACEITES	• Reguladores de antideslizamiento. • Partes, funcionamiento. • Principio de armado del Par Cónico.
10	13_06 14_06		DIAGNÓSTICO DE RUIDOS EN EL PUENTE POSTERIOR	• Diagnóstico de ruidos en el puente posterior.
11	20_06 21_06		MEDICIÓN, COMPROBACIÓN, ANALISIS Y AJUSTE DEL DIFERENCIAL	• Medición, comprobación, análisis y ajuste de las partes del mecanismo diferencial.
12	27_06 28_06			
13	03_07 04_07		BLOQUEO MECÁNICO Y AUTOMÁTICO	• Mecanismos del diferencial con bloqueo mecánico y automático: partes, funcionamiento.
			ACEITES DE TRANSMISIÓN	• Aceite de transmisión. • Tipos de sellos de aceite.
14	10_07 11_07		LECTURA E INTERPRETACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• Lectura e interpretación de especificaciones técnicas.
15	17_07 18_07	DIAGNOSTICAR, REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS CUBOS REDUCTORES	CUBO REDUCTOR	• Cubo reductor: Tipo cónico (partes funcionamiento)
16	24_07 25_07		TIPOS DE CUBO REDUCTOR	• Cubo reductor: Tipo solar (partes funcionamiento)
17	01_07 07_08		MANTENIMIENTO DE CUBOS REDUCTORES	• Diagnóstico, desmontaje, reparación y montaje. • Diagnóstico de ruidos.
18		EVALUACIÓN - RECUPERACIÓN		

V. METODOLOGÍA

5.1. PROCESOS

- Planificación. Organización. Ejecución. Comprobación.

5.2. METODOS Y TECNICAS:

- Experimental. Seminario Taller. Proyectos. Demostración. Practicas dirigidas. Estudio de casos.

VI. MEDIOS Y MATERIALES:

6.1. De Taller

- Herramientas manuales, Prensa hidráulica, Equipos, Bancos y soportes de componentes, Módulos, Vehículos Automotrices.

6.2. Del Docente

- Actividad de aprendizaje. PPT (s). Software aplicativo. Manuales de taller. Hoja de Tarea. Hoja de Operación. Hoja de Información Tecnológica

6.3. Del Alumno

- Silabo. Hoja de Tarea. Hoja de Operación. Hoja de Información Tecnológica. Implementos de taller. Manuales de Taller

REQUISITOS DE EVALUACIÓN:

7.1. Criterio de Evaluación

- Observación de proceso. Manejo procedimental de la competencia. (capacidad terminal)
- Verificación del producto. Desempeño del participante. (servicio que ofrece)
- Verificación de la Información. Manejo de la información del participante.
- Observación de las actitudes. Aplicación de iniciativas y la práctica de valores.

7.2. Requisitos de aprobación y certificación:

- Para el efecto se aplicará el RD Nº 0929- 2011-ED
- Asistencia mínima: 70%
- En caso de deficiencias o dificultades de aprendizaje, se implementarán actividades de recuperación, paralelo al desarrollo de la UD, monitoreado por el jefe del Área Académica.
- El promedio final es el que corresponde a la última capacidad terminal (Principios de logros de capacidades).
- La evaluación será permanente; se consideran los informes técnicos de taller, intervenciones orales, etc.
- Aprobar sus prácticas pre-profesionales correspondientes al módulo (35% del total de hrs. de la formación específica.)

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

8.1. CROUSE WILLIAM. CHASIS Y CARROCERIA DEL AUTOMOVIL. Editorial Marcombo S.A, España, 1985

8.2. CROUSSE WILLIAM. TECNOLOGIA DEL AUTOMOVIL, Editorial Marcombo S.A, Tomo I, II, Barcelona - España, 1988

8.3. TOYOTA MOTOR CORPORATION: Manual de Entrenamiento, “Árbol de Transmisión, Diferencial, Árbol de Propulsión y Ejes”. Team. Volumen 8. Etapa 2 Pub. No. TTM304S. Japón. 1991.

8.4. TOYOTA MOTOR CORPORATION: Manual de Entrenamiento, “Embrague, Transeje y Transmisión Manual”. Team. Volumen 7. Etapa 2 Pub. No. TTM304S. Japón. 1991.

8.5. TOYOTA MOTOR CORPORATION: Manual de Entrenamiento, “Transeje y Transmisión Automática”. Team. Etapa 2 Pub. No. TTM304S. Japón. 1991.

8.6. H. GERSHRLES. TECNOLOGIA DEL AUTOMOVIL, Editorial Reverte S.A.

8.7. HAMM G., BURN G.: Tablas de la Técnica del Automóvil, GTZ. Traducción al español de la 14va Edición Alemana, Editorial Reverté S. A., Barcelona, España, 1986.

8.8. GERSCHLER, H.: Tecnología del Automóvil, GTZ. Traducción al español de la 20va Edición Alemana, Editorial Reverté S. A., Barcelona, España, 1986.

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

Edwin L. Domínguez Capristano
Docente de Mecánica
Automotriz